உங்கள் சிந்தனைக்கு

"$\frac{r^3}{T^2}$ = மாறிலி" பதிலாக "r^3T^2 = மாறிலி" என கெப்ளரின் மூன்றாம் விதி அமைந்தால், பொது ஈர்ப்பியல் விதி எவ்வாறு அமையும்? இருமடி எதிர்த்தகவு விதியாகவே அமையுமா? இப்புதிய ஈர்ப்பியல் விதியின் அடிப்படையில் நெப்டியூன் உணரும் ஈர்ப்பியல் விசை, புவி உணரும் விசையை விட அதிகமாக இருக்குமா? அல்லது குறைவாக இருக்குமா?

எடுத்துக்காட்டு 6.2

நிலவும் ஆப்பிளும் ஒரே ஈர்ப்பியல் விசையாலேயே முடுக்கமடைகிறது. இவை இரண்டும் அடையும் முடுக்கங்களை ஒப்பிடுக.

புவியினால் ஆப்பிள் உணரும் ஈர்ப்பியல் விசை

$$F = -\frac{GM_E M_A}{R^2}$$

இங்கு M_A – ஆப்பிள் நிறை, M_E – புவியின் நிறை, R – புவியின் ஆரம் ஆகும்.

நியூட்டன் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்த

$$M_A a_A = -\frac{GM_E M_A}{R^2}.$$

$$a_A = -\frac{GM_E}{R^2}$$

இங்கு 'a_A' ஆப்பிளின் முடுக்கம். இது 'g' க்கு சமம்

இதேபோல் புவியினால் நிலா உணரும் விசை

$$F = -\frac{GM_E M_m}{R_m^2}.$$

இங்கு R_m – புவிக்கும் நிலாவுக்கும் உள்ள தொலைவு, M_m – நிலாவின் நிறை

நிலா உணரும் முடுக்கம்

$$a_m = -\frac{GM_E}{R_m^2}.$$

ஆப்பிளின் முடுக்கத்திற்கும், நிலாவின் முடுக்கத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு

$$\frac{a_A}{a_m} = \frac{R_m^2}{R^2}.$$

நிலாவின் சுற்றுப்பாதையானது புவியின் ஆரத்தை போல 60 மடங்கு என ஹிப்பார்க்கஸ் (Hipparchus) முன்னரே கண்டறிந்துள்ளார்.

$$R_m = 60R.$$

$$a_A / a_m = \frac{(60R)^2}{R^2} = 3600.$$

இதன் மூலம் ஆப்பிளின் முடுக்கமானது, நிலாவின் முடுக்கத்தைப் போல 3600 மடங்கு பெரியது என அறிகின்றோம். தனது ஈர்ப்பியல் சமன்பாட்டின் மூலம் இதே முடிவை நியூட்டன் பெற்றார். ஆப்பிளின் முடுக்கம் 9.8 m s^{-2} என எளிதில் கண்டறியப்பட்டது. புவியினை சுற்றும் நிலாவின் சுழற்சிகாலம் 27.3 நாட்கள் என்பதை மைய நோக்கு முடுக்கச் சமன்பாட்டில் பயன்படுத்த, நமக்கு கிடைப்பது

$$\frac{a_A}{a_m} = \frac{9.8}{0.00272} = 3600$$

ஈர்ப்பியல் விதியின் மூலமாகவும் இதே மதிப்பினையே நியூட்டன் பெற்றார்.